

P-29PMY2

P-29PMY2 «Синева» (код [СНВ РСМ-54](#), по классификации [НАТО](#) — *SS-N-23 Skiff*) — [российская](#) трёхступенчатая [жидкостная](#) с последовательным расположением ступеней [баллистическая ракета подводных лодок](#) третьего поколения^[2]. Используется в ракетных комплексах *Д-9PMY2*, размещаемых на [стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин»](#). *P-29PMY2* является усовершенствованием ракеты *P-29PM*, разработанной в 1986 году.

Принята на вооружение 9 июля 2007 года^[3].
Планируется выпуск около ста ракет^[4].

История

Ракета является модификацией комплекса *P-29PM* (РСМ-54), принятого на вооружение в 1986 году. В 1996 году серийное производство этих комплексов было прекращено^[3], но в 1999—2000 годах возобновлено после проведения опытно-конструкторских работ по модернизации изделий^{[3][5]}. Возобновление производства было обусловлено истечением срока службы (10 лет) находящихся на вооружении ракет *P-39* и с проблемами при разработке новых комплексов «[Барк](#)», а впоследствии — «[Булава](#)».

В 1999 году^[6] начались работы по новой модификации ракет, которая получила новое обозначение P-29PMY2 «Синева», сохранив договорное «РСМ-54».

В новой модификации несколько изменились размеры ступеней, была повышена устойчивость к воздействию электромагнитного импульса, установлен новый [комплекс средств преодоления ПРО](#) и система спутниковой навигации^[6]. Система управления выполнена на новом вычислительном комплексе «Малахит-3»^[6].

В 2004 году были завершены летные испытания ракеты^[3] и работы по современным высокоскоростным боевым блокам среднего класса ОКР «Станция» и «Станция-2», после

P-29PMY2 «Синева»	
код СНВ — РСМ-54	
код МО США и НАТО — SS-N-23 Skiff	
Тип	баллистическая ракета подводных лодок
Статус	на вооружении
Разработчик	 ГРЦ им. Макеева
Годы разработки	1999-2007
Начало испытаний	2004
Принятие на вооружение	9 июля 2007
Производитель	Красноярский машиностроительный завод
Годы производства	с 2004 ^[1]
Годы эксплуатации	2007 - по н. в.
Основные эксплуатанты	 ВМФ России
Базовая модель	P-29PM
Модификации	P-29PMY2.1 , P-29PMY3
↓ Все технические характеристики	

чего началось их размещение на ракетах проекта «Синева». В соответствии с договорными обязательствами, дублирующее оснащение (4 боевых блоков мощностью 500 кТ) стало основным снаряжением ракет. Новый блок не уступает боеголовке W-88 «Трайдент-II» (475 кТ). В ходе модернизации за счет уменьшения веса боевого блока был получен дополнительный ресурс по дальности и внедрены средства РЭБ. Также за счет модернизации систем управления в два раза улучшен такой немаловажный показатель как КВО. 9 июля 2007 года Президент России В. В. Путин подписал указ о принятии ракеты на вооружение Военно-Морского Флота.

11 октября 2008 года в рамках учений **Стабильность-2008** в Баренцевом море с борта атомной подводной лодки «Тула» из подводного положения был произведён запуск ракеты «Синева», которая установила рекорд дальности полёта в 11 547 км и упала в экваториальной части Тихого океана. За пуском ракеты с борта ТАКР «Адмирал Кузнецов» наблюдал президент России — Дмитрий Медведев, демонстрировалось прикрытие надводным флотом развертывания подлодок с межконтинентальными баллистическими ракетами^[7]. Таким образом, максимальная дальность «Синевы» превысила максимальную дальность ракеты ВМС США «Трайдент-II» (11 300 км): российский флот сможет развертывать подлодки у своих берегов под защитой надводного флота, что резко повышает боевую устойчивость лодок^[8].

Вечером 6 августа 2010 года с борта атомной подводной лодки «Тула» был проведён успешный запуск двух ракет Р-29РМУ2 «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке^{[9][10][11]}. Ракеты были запущены в залпе^[9]. МСЯС России выполнили такую задачу после длительного перерыва^[9], а залповый запуск Р-29РМУ2 «Синева» был выполнен впервые.

26 апреля 2011 года с борта атомной подводной лодки «Екатеринбург» был проведён успешный запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск произведён из подводного положения, боевые блоки ракеты прибыли на полигон в установленное время^[12].

27 июля 2011 года с борта атомной подводной лодки «Екатеринбург» был проведён успешный запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева». По данным Минобороны, пуск был осуществлен в акватории Баренцева моря из подводного положения. Боевые блоки «Синевы» достигли полигона «Кура» на Камчатке в расчетное время^[13].

5 ноября 2014 года с борта атомной подводной лодки «Тула» был проведён успешный запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева». По данным Минобороны, пуск был осуществлен в акватории Баренцева моря из подводного положения. Боевые блоки «Синевы» достигли полигона «Кура» на Камчатке в расчетное время^{[14][15][16]}.

12 декабря 2015 года с борта атомной подводной лодки «[Верхотурье](#)» был проведён успешный запуск ракеты «Синева». По данным Минобороны, пуск был осуществлен в акватории Баренцева моря из подводного положения. Межконтинентальная баллистическая ракета успешно поразила заданную цель на полигоне «Кура» на Камчатке^[17].

17 октября 2019 года в рамках учений «Гром-2019» был проведен пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» с подводной лодки [К-18 «Карелия»](#) из подводного положения, ракета успешно поразила заданную цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

Конструкция

Ракета трёхступенчатая с последовательным расположением ступеней. Корпуса ступеней выполнены из алюминиево-магниевого сплава. Система управления: автономная [инерциальная](#) с [астрокоррекцией](#) и коррекцией по навигационным спутникам системы «Ураган» ([Глонасс](#)). Для повышения точности подрыва блока в воздухе внедрён специальный радиодатчик. Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый, выполненных из [углеродного волокна](#) методом намотки ткани объёмного плетения, с острым углерод-углеродным наконечником, выполненным из материала 4КМС-Л (крепление к корпусу — [байонетного](#) типа), подобное плетение исключает обнуление угловой скорости при полёте в атмосфере. Скорость полёта блока в атмосфере сверхзвуковая и намного выше блоков предыдущего поколения^[18].

Р-29РМУ2.1 «Лайнер»

В 2011 году российские военные провели успешные испытания ракеты [Р-29РМУ2.1 «Лайнер»](#) с подводных лодок [К-84 «Екатеринбург»](#)^[19] и «[Тула](#)»^[20]. По окончании испытаний Р-29РМУ2.1 «Лайнер» была рекомендована к серийному производству и принятию на вооружение^[21]. Принята на вооружение в январе 2014 года^[22].

Ракета разработана в ГРЦ им. Макеева, производится на мощностях АО «[Красноярский машиностроительный завод](#)».

Носители

Носителями ракет Р-29РМУ2 «Синева» являются [атомные подводные крейсера](#) проекта [667БДРМ «Дельфин»](#). Перевооружение на комплекс Д-9РМУ2 осуществляется при проведении среднего ремонта. По состоянию на [2017 год](#), модернизированный комплекс установлен на 6 из 7 АПЛ этого проекта, 5 из них находятся в строю, К-114 «[Тула](#)» — на

ремонте и модернизации, [БС-64](#) «Подмосковье» — в конце [2016 года](#) переоборудована для подводных спецопераций.

Тактико-технические характеристики

- Максимальная дальность: 8300 км — 11 547 км^[23] в зависимости от забрасываемого веса.
- Забрасываемый вес (масса ГЧ): до 2800 кг^[24]
- Стартовая масса: 40,3 тонны^[25]
- Тип ГЧ: [РГЧ ИН](#):
 - до десяти боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 кт каждый^[26] (по договору [СНВ-3](#) на [БРПЛ](#) можно устанавливать не более 4 боевых блоков)
 - 4 перспективных блока индивидуального наведения мощностью 500 кт каждый с усиленными средствами противодействия ПРО
- Точность (Предельное отклонение): 250 м^[27]
- Предельная глубина пуска: 55 м
- Длина: 14,8 м
- Диаметр: 1,9 м
- Количество ступеней: 3
- Тяга первой ступени 100 т^[28]
- Носители: [Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин»](#)

Оценка проекта

Немецкими специалистами ракета РСМ-54 «Синева» была названа «шедевром морского ракетостроения»^[29]. Однако дальнейшие работы по модернизации ракет и новому боевому оснащению ограничены сроком службы носителей ракет — [подводных лодок проекта 667БДРМ «Дельфин»](#) до 2030 года.

Для замены ракеты «[Булава](#)» разработчиками «Синевы» была предложена модификация [Р-29РМУЗ](#)^[30], с восемью боевыми блоками индивидуального наведения малого класса мощности ЗГ-32 с [комплексом средств преодоления противоракетной обороны](#) или десять таких же блоков без КСП ПРО^{[31][32]}. Тем не менее, по данным главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Владимира Высоцкого,

атомные [подводные лодки проекта 955 «Борей»](#) не будут перевооружаться баллистической ракетой «Синева»^[33].

Недостатки

- общие недостатки, присущие ракетам с ЖРД — повышенная шумность носителя ([РПКСН](#)) из-за большого количества оборудования для обслуживания ракет,
- требуется большее время для подготовки к пуску («мокрый старт»),
- токсичность компонентов топлива,
- сложность обслуживания.

Достоинства

- высокое энергомассовое совершенство

Перспективы

27 августа [2016 года](#).

Красноярский машиностроительный завод выполняет государственный оборонный заказ по поставкам межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» в полном объёме и в установленные сроки, — сообщил гендиректор предприятия Александр Назарько. «Госзаказ 2016 года по ракетам „Синева“ будет выполнен своевременно и полностью. Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий», — доложил гендиректор АО «Красмаш» министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу^[34].

6 октября [2016 года](#).

Красноярский машиностроительный завод по заказу Минобороны РФ изготовит еще одну партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева», — заявил журналистам новый гендиректор предприятия Владимир Колмыков. «Реконструкция (предприятия) одновременно с изготовлением той темы, о которой говорим и продолжаем производить — темы „Синевы“. Минобороны принято на сегодняшний момент решение изготавливать еще одну товарную партию, что, естественно, скажется на загрузке предприятия», — сказал Колмыков^[35].

Примечания

-
1. АО «ГРЦ Макеева». Информационный ресурс. Новости (<http://makeyev.ru/infores/news/169>) (недоступная ссылка). Дата обращения: 7 марта 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304092713/http://makeyev.ru/infores/news/169>) 4 марта 2016 года.

2. altapress.ru, «Кузькина мать» президента Путина. Алтайские учёные приложили руку к созданию новейшей ракеты «Булава», 16 августа 2007 (<http://www.altapress.ru/12799/>) . Дата обращения: 20 августа 2007. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070928020716/http://www.altapress.ru/12799/>) 28 сентября 2007 года.
3. gazeta.ru, Россия сильна своей «Синевой», 24 июля 2007 (http://www.gazeta.ru/2007/07/24/oa_245129.shtml) . Дата обращения: 20 августа 2007. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120119075630/http://www.gazeta.ru/2007/07/24/oa_245129.shtml) 19 января 2012 года.
4. Как противостоять разоружению страны, nvo.ng.ru, 2007-06-08 (<http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6-rockets.html>) . Дата обращения: 8 августа 2007. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131216021530/http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6-rockets.html>) 16 декабря 2013 года.
5. История завода (<http://krasm.com/doc.php?id=85>) (недоступная ссылка) (Красмаш). Дата обращения: 18 мая 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120719024056/http://krasm.com/doc.php?id=85>) 19 июля 2012 года.
6. Ледяная «Синева»: Ракета Р-29РМУ-2 (<http://www.popmech.ru/article/5644-ledyanaya-sineva/page/11/>) // Популярная механика : Сделано в России. — Вып. 20.07.09. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120410040922/http://www.popmech.ru/article/5644-ledyanaya-sineva/page/11/>) 10 апреля 2012 года.
7. <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/10/13/164423/> (недоступная ссылка) Россия достала до экватора
8. Межконтинентальная баллистическая ракета «Синева» установила рекорд дальности полета (<https://lenta.ru/news/2008/10/11/record/>) . Дата обращения: 1 мая 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160305140758/http://lenta.ru/news/2008/10/11/record/>) 5 марта 2016 года.
9. Морозов, Алексей. «Тула» - герой дня (http://www.star.ru/data/files/trud_vakhta/tv10_08_12.pdf) , Трудовая Вахта (№17 (9663) от 12 августа 2010). Архивировано (https://web.archive.org/web/20160308115210/http://www.star.ru/data/files/trud_vakhta/tv10_08_12.pdf) 8 марта 2016 года. Дата обращения 11 декабря 2010.
10. С подлодки Северного флота РФ успешно запущены две баллистические ракеты, одна из них — «Синева» (<http://www.newsru.com/russia/07aug2010/sineva.html>) . NEWSru (7 августа 2010). Дата обращения: 14 августа 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110424092109/http://www.newsru.com/russia/07aug2010/sineva.html>) 24 апреля 2011 года.
11. Подлодка «Тула» Северного флота успешно отстрелялась ракетами по полигону на Камчатке (<http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=148460&sw=%D1%E8%ED%E5%E2%E0&bd=8&bm=7&by=2010&ed=8&em=8&ey=2010&secid=0&mp=0&p=1>) . Интерфакс (7 августа 2010). Дата обращения: 14 августа 2010.
12. «Синева» успешно поразила учебную цель на Камчатке (<https://lenta.ru/news/2011/04/26/sineva/>) . lenta.ru (26 апреля 2011). Дата обращения: 26 апреля 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110429165010/http://lenta.ru/news/2011/04/26/sineva/>) 29 апреля 2011 года.
13. Минобороны РФ вновь успешно испытало "Синеву" (<https://lenta.ru/news/2011/07/27/sineva/>) . lenta.ru (27 июля 2011). Дата обращения: 27 июля 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130513015600/http://www.lenta.ru/news/2011/07/27/sineva/>) 13 мая 2013 года.

14. АПЛ «Тула» успешно выполнила пуск баллистической ракеты «Синева»
15. «Тула» запустила «Синеву» из Баренцева моря
16. Подводный крейсер «Тула» успешно выполнил пуск ракеты «Синева»
17. В Баренцевом море с АПЛ успешно запустили баллистическую ракету «Синева» (<http://www.interfax.ru/russia/484648>) . Дата обращения: 12 декабря 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151212140805/http://www.interfax.ru/russia/484648>) 12 декабря 2015 года.
18. СКБ-385 / под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — 2007. — С. 367-374.
19. Разработчик сообщил об успешном испытании баллистической ракеты «Лайнер» (<https://vz.ru/news/2011/5/24/494010.html>) . Взгляд.ру (24 мая 2011). Дата обращения: 24 мая 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110526225825/http://www.vz.ru/news/2011/5/24/494010.html>) 26 мая 2011 года.
20. Успешно прошли испытания морской стратегической ракеты «Лайнер» (<http://www.ng.ru/nvo/news/2011/09/29/1317317239.html>) (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 октября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120101210940/http://www.ng.ru/nvo/news/2011/09/29/1317317239.html>) 1 января 2012 года.
21. «Лайнер» пойдет в тираж — Политика — Интерфакс (<http://interfax.ru/politics/txt.asp?id=210987&sw=%EB%E0%E9%ED%E5%F0&bd=6&bm=9&by=2011&ed=6&em=10&ey=2011&secid=0&mp=2&p=1>) . Дата обращения: 9 октября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141223201640/http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=210987&sw=%EB%E0%E9%ED%E5%F0&bd=6&bm=9&by=2011&ed=6&em=10&ey=2011&secid=0&mp=2&p=1>) 23 декабря 2014 года.
22. АО «ГРЦ Макеева». Информационный ресурс. Новости (<http://www.makeyev.ru/infores/news/786>) (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140407060312/http://www.makeyev.ru/infores/news/786>) 7 апреля 2014 года.
23. Боевые ракетные комплексы (<http://makeyev.ru/roccomp/>) (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 августа 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/65eYh6wPr?url=http://makeyev.ru/roccomp/>) 22 февраля 2012 года.
24. Баллистическая ракета морского базирования Р-29РМУ2 «Синева» (<https://ria.ru/20100305/212395478.html>) . Дата обращения: 27 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220727201223/http://ria.ru/20100305/212395478.html>) 27 июля 2022 года.
25. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29РМ «Синева». 3М37 (PCM-54) SS-N-23 «Skiff» (http://vs.milrf.ru/armament/marine/mbr_r29rm.htm) . Дата обращения: 19 августа 2007. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201127233103/http://vs.milrf.ru/armament/marine/mbr_r29rm.htm) 27 ноября 2020 года.
26. Атомная подлодка «Верхотурье» успешно поразила ракетой «Синева» полигон на Камчатке (http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/atomnaya_podlodka_verkhature_uspeshno_porazila_raketoy_sineva_poligon_na_kamchatke/) . Дата обращения: 13 декабря 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190325131342/http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/atomnaya_podlodka_verkhature_uspeshno_porazila_raketoy_sineva_poligon_na_kamchatke/) 25 марта 2019 года.

27. Проект 667БДРМ (NATO - "Delta IV") (<http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nbrs/667BDRM/list.htm>) . Дата обращения: 17 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191127015912/http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nbrs/667BDRM/list.htm>) 27 ноября 2019 года.
28. Баллистическая ракета подводных лодок Р-29РМ (PCM-54) | Ракетная техника (<http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r29pm/r29pm.shtml>) . Дата обращения: 31 октября 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120106084650/http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r29pm/r29pm.shtml>) 6 января 2012 года.
29. От противопоставления к сочетанию (http://makeyev.msk.ru/pub/msys/2007/NikMak_red.html) . Дата обращения: 13 октября 2008. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090722120127/http://makeyev.msk.ru/pub/msys/2007/NikMak_red.html) 22 июля 2009 года.
30. Владимир Гундаров У ракет фальстарта нет. Как противостоять разоружению страны (http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6_rockets.html) . Независимое военное обозрение (8 июня 2007). Дата обращения: 28 апреля 2010. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131216021530/http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6_rockets.html) 16 декабря 2013 года.
31. НА «БУЛАВЕ» СВЕТ КЛИНОМ НЕ СОШЕЛСЯ (<http://www.sgan2009.ru/komplexs/interec/interec.html>) (недоступная ссылка). СГАН. Дата обращения: 11 декабря 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111230053815/http://sgan2009.ru/komplexs/interec/interec.html>) 30 декабря 2011 года.
32. mil.ru, РМР № 8 (43) август 2007 (http://www.mil.ru/files/RMR_08%6007_rus.pdf) (недоступная ссылка)
33. Назван виновник провала испытаний «Булавы» (<https://dni.ru/society/2009/7/26/171334.html>) Архивная копия (<http://web.archive.org/web/20171010155228/https://dni.ru/society/2009/7/26/171334.html>) от 10 октября 2017 на Wayback Machine Дни. Ру 26.07.2009
34. /ТАСС/. Гендиректор Красмаша доложил о выполнении госзаказа на ракеты «Синева» (<http://tass.ru/armiya-i-opk/3570962>) . Дата обращения: 8 октября 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20161010050618/http://tass.ru/armiya-i-opk/3570962>) 10 октября 2016 года.
35. РИА Новости. Красноярский машзавод изготовит новую партию баллистических ракет «Синева» (https://ria.ru/defense_safety/20161006/1478669341.html) . Дата обращения: 8 октября 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20161010103048/https://ria.ru/defense_safety/20161006/1478669341.html) 10 октября 2016 года.

Ссылки

- [nvo.ng.ru, «Как противостоять разоружению России», 8 июня 2007 \(\[http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6_rockets.html\]\(http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6_rockets.html\)\)](http://nvo.ng.ru/armament/2007-06-08/6_rockets.html)
- [makeyev.msk.ru, «Синева» от времени не блёкнет, 10 декабря 2004 \(\[http://makeyev.msk.ru/pub/msys/2004/ne_bleknet.html\]\(http://makeyev.msk.ru/pub/msys/2004/ne_bleknet.html\)\)](http://makeyev.msk.ru/pub/msys/2004/ne_bleknet.html)
- [vs.milrf.ru, Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29РМ \(\[http://vs.milrf.ru/armament/marine/mbr_r29rm.htm\]\(http://vs.milrf.ru/armament/marine/mbr_r29rm.htm\)\)](http://vs.milrf.ru/armament/marine/mbr_r29rm.htm)

- Книга СКБ-385, КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГРЦ «КБ ИМ. АКАДЕМИКА В. П.МАКЕЕВА» (<http://web.archive.org/web/20090807075208/http://makeyev.msk.ru/doc/KBM60/index.php>) .
О создании и создателях стратегических морских ракетных комплексов и баллистических ракет СССР и России. Составители: Р. Н. Канин, Н. Н. Тихонов. М.: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева», «Военный парад». 2007.